18

Задача с параметром

ЧАСТЬ	ОТВЕТ	ЗАДАНИЙ	СОБРАНО
2	Развёрнутый	69	14.10.26

18 Задача с параметром

69 ЗАДАНИЙ

18.1 ФИПИ 8D6C09

Найдите все значения a, при которых уравнение

$$\big(x+\ln(x+a)\big)^2=\big(x-\ln(x+a)\big)^2$$

имеет единственное решение на отрезке $[0;\ 1]$.

18.2 ФИПИ 617476

Найдите все значения a, для каждого из которых уравнение $4^x+(a-6)2^x=(2+3|a|)2^x+(a-6)(3|a|+2)$ имеет единственное решение.

18.3 ФИПИ B384BC

Найдите все значения a, для каждого из которых уравнение $25^x-(a+6)5^x=\big(5+3\mid a\big|\big)5^x-(a+6)\big(3\mid a\mid+5\big)$ имеет единственное решение.

18.4 ФИПИ E1F91F

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение $\sqrt{x^4-4x^2+9a^2}=x^2+2x-3a$ имеет ровно 3 решения.

18.5 ФИПИ 36F316

Найдите все значения a, при которых уравнение

$$\big(2x+a+1-\operatorname{tg}x\big)^2=\big(2x+a-1+\operatorname{tg}x\big)^2$$

имеет единственное решение на отрезке $[0;\ \pi]$.

18.6 ФИПИ 8C0C15

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение $\sqrt{x^4-16x^2+64a^2}=x^2+4x-8a$ имеет ровно 3 решения.

18.7 ФИПИ 211B61

Найдите все значения a, при которых уравнение

$$\big(2x+a+1+\operatorname{tg}x\big)^2=\big(2x+a-1-\operatorname{tg}x\big)^2$$

имеет единственное решение на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2};\ \frac{\pi}{2}\right]$.

18.8 ФИПИ 3DD135

Найдите все значения a, при которых уравнение

$$\big(2x+\ln(x+2a)\big)^2=\big(2x-\ln(x+2a)\big)^2$$

имеет единственный корень на отрезке $[0;\ 1]$.

18.9 ФИПИ 56C747

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}\big(xy^2-3xy-3y+9\big)\sqrt{3-x}=0,\\ y=ax\end{cases}$$

имеет ровно три различных решения.

18.10

ФИПИ A22E40

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{2-3x}\cdot\ln\left(16x^2-a^2\right)=\sqrt{2-3x}\cdot\ln\left(4x+a\right)$$

имеет ровно один корень.

18.11

ФИПИ ABE248

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x+ay+a-2=0, \\ x|y|+x-2=0 \end{cases}$$

имеет единственное решение.

18.12

ФИПИ CF1240

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \log_7\left(36-y^2\right)=\log_7\left(36-a^2x^2\right), \\ x^2+y^2=2x+6y \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

18.13

ФИПИ EE054F

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^4+y^2=a^2, \\ x^2+y=|2a-4| \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

18.14

ФИПИ DA9BFE

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} y=|x-a|-4, \\ 4|y|+x^2+8x=0 \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

18.15

ФИПИ CDB8F3

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^2+y^2-4(a+1)x-2ay+5a^2+8a+3=0, \\ y^2=x^2 \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

18.16

ФИПИ 9F53F5

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{4x-1}\cdot\ln\left(x^2-2x+2-a^2\right)=0$$

имеет ровно один корень на отрезке $[0;\,1]$.

18.17

ФИПИ E76FF5

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$x^2 - xa^2 + x^4 - x^3 - x + 1a - x^3 + x^2 = 0$$

имеет ровно два различных корня.

18.18

ФИПИ 7B510F

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x + y = a, \\ |y| = \left|x^2 - 2x\right| \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

18.19

ФИПИ BB4A02

Найдите все значения a, при каждом из которых система неравенств

$$\begin{cases} 2a \le x, \\ 6x > x^2 + a^2, \\ x + a \le 6 \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение на отрезке $[4;\ 5]$.

18.20

ФИПИ 11D603

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$a\left(x + \frac{4}{x}\right)^2 + 2\left(x + \frac{4}{x}\right) - 25a + 10 = 0$$

имеет ровно два различных корня.

18.21

ФИПИ 907104

Найдите все значения a, при каждом из которых система

$$\begin{cases} 2^{|x| + 3} + 7 \cdot |x| + 1 = 8y + 7x^2 + a, \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

имеет единственное решение.

18.22

ФИПИ 45927B

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} ax^2 + ay^2 - \left(2a - 5\right)x + 2ay + 1 = 0, \\ x^2 + y = xy + x \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

18.23

ФИПИ 44907E

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$x^2 + a^2 - x - 7a = |7x - a|$$

имеет ровно два различных корня.

18.24

ФИПИ 1CCE7C

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$(4x+|x-a|-|3x+1|)^2-(a+1)(4x+|x-a|-|3x+1|)+1=0$$

имеет ровно два различных корня.

18.25

ФИПИ D5CA79

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}(x+ay-5)(x+ay-5a)=0,\\ x^2+y^2=16\end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

18.26

ФИПИ 831474

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$\frac{9x^2-a^2}{x^2+8x+16-a^2}=0$$

имеет ровно два различных корня.

18.27

ФИПИ 04FEB6

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}\left(x^2-5x-y+3\right)\cdot\sqrt{x-y+3}=0,\\ y=3x+a\end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

18.28

ФИПИ AD93BF

Найдите все значения a, при каждом из которых система неравенств

$$\begin{cases}a(x-1)\geq 4,\\ 2\sqrt{x-2}\geq a,\\ 3x<a+14\end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение на отрезке $[4;\,5]$.

18.29

ФИПИ 07CC1C

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}y=(a+2)x^2+2ax+a-2,\\ y^2=x^2\end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

18.30

ФИПИ 37FD10

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}\left(x^2-5x-y+3\right)\cdot\sqrt{x-y+3}=0,\\ y=ax+a\end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

18.31

ФИПИ 8F4718

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$ax^4-2x^3+a^3-ax^2-2a^2-2x=-ax^3+2x^2-a^3-ax+2a^2-2$

имеет ровно два различных корня.

18.32

ФИПИ 4A8E2F

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}\left(x^2+y^2+4x\right)\cdot\sqrt{2x+y+6}=0,\\ y=ax-2a\end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

18.33

ФИПИ 093D22

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$\left|x^2+a^2-6x+4a\right|=2x-2a$

имеет ровно два различных корня.

18.34

ФИПИ FD16D2

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$(x-1)a^2-\left(x^3-2x^2+3x-2\right)a-x^4+3x^3-2x^2=0$

имеет ровно два различных корня.

18.35

ФИПИ F3A6D5

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}\left(x^2+y^2+4x\right)\cdot\sqrt{2x+y+6}=0,\\ y=x+a\end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

18.36

ФИПИ 0106DC

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$x^4+(a-3)^2=|x-a+3|+|x+a-3|$

либо имеет единственное решение, либо не имеет решений.

18.37

ФИПИ D354DE

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}\log_{11}\left(a-y^2\right)=\log_{11}\left(a-x^2\right),\\ x^2+y^2=2x+6y\end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

18.38

ФИПИ 9437D5

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$(5x-2)\cdot\ln(x+a)=(5x-2)\cdot\ln(2x-a)$

имеет ровно один корень на отрезке $[0;\,1]$.

18.39

ФИПИ EDB7D3

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$x^2+a^2+x-7a=|7x+a|$

имеет больше двух различных корней.

18.40

ФИПИ 4B165E

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$(x^2-x)a^2-(x^4-x^3-x+1)a-x^3+x^2=0$

имеет ровно два различных корня.

18.41

ФИПИ 5F6C59

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$(x+1)a^2+x(x+1)^2a+x^4+2x^3-2x-1=0$

имеет ровно два различных корня.

18.42

ФИПИ 577658

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$a^2+ax-2x^2-6a-3x+9|x|=0$

имеет меньше четырёх различных корней.

18.43

ФИПИ C06958

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$(|x-a-1|+|x-a+1|)^2+a(|x-a-1|+|x-a+1|)+a^2-16=0$

имеет ровно два различных корня.

18.44

ФИПИ 93CF53

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$\sqrt{x^2-a^2}=\sqrt{4x^2-(4a+2)x+2a}$

на отрезке $[0;\,1]$ имеет ровно один корень.

18.45

ФИПИ F605A0

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} 4x-y+a=0, \\ 2|y|-x^2+4x=0 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

18.46

ФИПИ 752FA4

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (xy-2x+12)\cdot\sqrt{y-2x+12}=0, \\ y=ax-10 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

18.47

ФИПИ 7F7EC4

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{7x-4}\cdot\ln\left(x^2-8x+17-a^2\right)=0$$

имеет на отрезке $[0;\,4]$ ровно один корень.

18.48

ФИПИ AEA2CF

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$(x-2)\,a^2+\left(x^3-x^2-4\right)a+x^4-4x^2=0$$

имеет ровно два различных корня.

18.49

ФИПИ 6854C0

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}(xy-2x+12)\cdot\sqrt{y-2x+12}=0,\\ y=3x+a\end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

18.50

ФИПИ 8257C0

Найдите все значения a, при каждом из которых система неравенств

$$\begin{cases}ax\geq 2,\\ \sqrt{x-1}>a,\\ 3x\leq 2a+11\end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение на отрезке $[3;\,4]$.

18.51

ФИПИ 456B95

Найдите все значения a, при каждом из которых система неравенств

$$\begin{cases}x\leq 2a+6,\\ 6x\geq x^2+a^2,\\ x+a>0\end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение на отрезке $[1;\,2]$.

18.52

ФИПИ 073F98

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$a^2-ax-2x^2-6a+3x+9|x|=0$$

имеет четыре различных корня.

18.53

ФИПИ DADE95

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}x^2+y^2=6x+8y-9,\\ x^2+y^2=a^2\end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

18.54

ФИПИ ACF79C

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$(3x+|x-a|+|2x+a+1|)^2-a(3x+|x-a|+|2x+a+1|)+a^2-16=0$$

имеет ровно один корень.

18.55

ФИПИ 3E3293

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$\ln(4x-1)\cdot\sqrt{x^2-6x+6a-a^2}=0$$

имеет ровно один корень на отрезке $[0;\,3]$.

18.56

ФИПИ F7E0EA

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$x^4-x^3-3x^2-x+ax+1x=3x^3-3x^2-9x-3+3ax+1$$

имеет ровно два различных корня.

18.57

ФИПИ FF3CE9

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}\log_3\left(16-y^2\right)=\log_3\left(16-a^2x^2\right),\\ x^2+y^2=8x+4y\end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

18.58

ФИПИ D5A8E6

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}ax^2+ay^2+2ax+(a+2)y+1=0,\\ xy+1=x+y\end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

18.59

ФИПИ E156E1

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}x^4-y^4=12a-28,\\ x^2+y^2=a\end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

18.60

ФИПИ 8F61E2

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}\sqrt{36-y^2}=\sqrt{36-a^2x^2},\\ x^2+y^2=2x+6y\end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

18.61

ФИПИ 421A63

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$\left|x^2+a^2-6x-4a\right|=2x+2a$$

имеет четыре различных корня.

18.62

ФИПИ 7CC260

Найдите все положительные значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} |x|+|y|=a, \\ y=\sqrt{x+4} \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

18.63

ФИПИ 162563

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$\frac{4x^2-a^2}{x^2+6x+9-a^2}=0$$

имеет ровно два различных корня.

18.64

ФИПИ C7C26F

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{x+2a}\cdot\ln(x-a)=(x-1)\cdot\ln(x-a)$$

имеет ровно один корень на отрезке $[0;\,1]$.

18.65

ФИПИ 997C65

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{2x-1}\cdot\ln(4x-a)=\sqrt{2x-1}\cdot\ln(5x+a)$$

имеет ровно один корень на отрезке $[0;\,1]$.

18.66

ФИПИ 3D7367

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{a-y^2}=\sqrt{a-x^2}, \\ x^2+y^2=2x+4y \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

18.67

ФИПИ BC0636

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$\left(\left|x-a^2\right|+|x+1|\right)^2-7\left(\left|x-a^2\right|+|x+1|\right)+4a^2+4=0$$

имеет ровно два различных корня.

18.68

ФИПИ E9FA32

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$\left(4x-3\left|x+a^2\right|+|x-1|+3a^2\right)^2-(a+1)\left(4x-3\left|x+a^2\right|+|x-1|+3a^2\right)+4=0$$

имеет ровно два различных корня.

18.69

ФИПИ 3D498A

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$(x+1)\cdot|x+1|=2x-a$

имеет ровно два различных корня.